

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

KHOA TOÁN - TIN



BÁO CÁO DỰ ÁN

Đề tài: PHÂN LOẠI VĂN BẢN NGƯỜI HAY AI VIẾT (AI TEXT DETECTION)

Thành viên thực hiện: Phạm Duy Anh, Trần Khôi Nguyên, Trần Nhật Minh Trí

Giáo viên hướng dẫn: Hà Minh Tuấn

+ MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

- 1.1. Giới thiệu lý do vì sao chọn chủ đề
- 1.2. Giới thiệu các nội dung lý thuyết phục vụ cho việc thực hiện chủ đề
- 1.3. Xác định mục tiêu thực hiện chủ đề

CHƯƠNG 2: NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu các nội dung lý thuyết liên quan phục vụ thực hiện chủ đề

2.1.1. AI-text detection

2.1.1.1. Giới thiệu

2.1.1.2. Các vấn đề liên quan

2.1.2. DANN

2.1.2.1. Cơ chế Attention (Self-Attention)

2.1.2.2. Các họ mô hình dựa trên Encoder (RoBERTa, DeBERTa)

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM

3.1. Giới thiệu dataset thực nghiệm

3.1.1. Thông tin tập dữ liệu

3.1.2. Khảo sát và phân phối dữ liệu (Human-written vs. AI-generated)

3.1.3. Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

3.2. Sơ đồ thiết kế thực nghiệm (Kiến trúc hệ thống, lưu đồ giải thuật thực hiện)

3.2.1. Nhập dữ liệu và tiền xử lý (Làm sạch, Tokenization)

3.2.2. Trích xuất đặc trưng và chuẩn bị DANN model

3.2.3. Huấn luyện model

3.3. Các phương pháp đánh giá thực nghiệm

3.3.1. Hàm mất mát (Cross-Entropy Loss)

3.3.2. Các độ đo hiệu suất (F1-Score, ROC-AUC, False Positive Rate)

3.4. Mô tả thực nghiệm thông qua các bảng, biểu đồ đánh giá, so sánh

3.4.1. Phân bố độ đo Perplexity trên các mẫu văn bản

3.4.2. Heatmap của Confusion Matrix trên tập kiểm thử

3.4.3. Biểu đồ đường cong ROC và sự thay đổi AUC qua các epochs

3.4.4. Phân tích hiệu quả của Domain-Adversarial Training (Dựa trên Ablation

Summary)

3.5. Trực quan hóa kết quả đánh giá và phân tích các mẫu dự đoán sai (Misclassifications)

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. Nhắc lại chủ đề

4.2. Tổng hợp các công việc đã làm

4.3. Đưa ra các ưu điểm và yếu điểm của hệ thống phân loại

4.4. Hướng phát triển trong tương lai

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

+ DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Phân phối nhãn tổng thể trên tập Train và Dev (Label Distribution).....	Trang 18
Hình 3.2. Phân phối số lượng mẫu theo nguồn dữ liệu (Source Distribution)	Trang 18
Hình 3.3. Phân phối mẫu theo mô hình AI sinh văn bản (AI Model Distribution) ...	Trang 19
Hình 3.4. Phân tích độ dài văn bản Human và Machine (Text Length Analysis)	Trang 20
Hình 3.5. So sánh Top 20 Bigram giữa nhóm Human và Machine.....	Trang 21
Hình 3.6. So sánh Top 20 Trigram giữa nhóm Human và Machine.....	Trang 21
Hình 3.7. Đánh giá mô hình Baseline (Logistic Regression & LightGBM).....	Trang 22
Hình 3.8. Sơ đồ kiến trúc đa nhiệm.....	Trang 23
Hình 3.9. Sơ đồ luồng tiền xử lý dữ liệu.....	Trang 24
Hình 3.10. Heatmap Confusion Matrix.....	Trang 34
Hình 3.11. Phân phối xác suất dự đoán và độ dài văn bản trên tập kiểm thử.....	Trang 35
Hình 3.4.4: Biểu đồ metrics các runs của distilroberta.....	Trang 36
Hình 3.4.5.1: Confusion Matrix của Deberta trên val và dev set.....	Trang 37
Hình 3.4.5.2: F1-score theo từng source.....	Trang 38
Hình 3.4.5.3: Accuracy theo text length.....	Trang 39
Hình 3.4.5.4: Calibration plot của val và dev.....	Trang 40

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu lý do vì sao chọn chủ đề

- Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ và các mô hình sinh văn bản ngày càng phổ biến, việc lạm dụng AI vào viết khóa luận, báo cáo học thuật và bài nghiên cứu đang trở thành một vấn đề đáng quan tâm trong môi trường giáo dục. Những văn bản do AI tạo ra thường có nội dung mạch lạc, tự nhiên và khó phân biệt với văn bản do con người viết, khiến các phương pháp kiểm tra truyền thống khó phát hiện được.
- Trong lĩnh vực này, các mô hình học sâu (Deep Learning) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP), đặc biệt là các mô hình Transformer như BERT hay RoBERTa, đã cho thấy hiệu quả cao trong việc phân tích ngữ nghĩa, cú pháp và phong cách viết của văn bản. Những mô hình này cho phép hệ thống tự động học và phát hiện sự khác biệt tinh vi giữa văn bản do con người viết và văn bản được sinh bởi AI, từ đó nâng cao độ chính xác trong quá trình nhận diện.
- Vì vậy, nhóm quyết định nghiên cứu và phát triển dự án “AI-TEXT-DETECTOR” nhằm phát hiện các văn bản được tạo bởi AI và hỗ trợ đánh giá tính xác thực của nội dung học thuật. Nhóm tin rằng đây là một hướng nghiên cứu đầy tiềm năng và mang ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh AI tạo sinh ngày càng được sử dụng rộng rãi hiện nay.

1.2. Giới thiệu các nội dung lý thuyết phục vụ cho việc thực hiện chủ đề

- Để thực hiện tốt chủ đề này, nhóm đã tìm hiểu về các kiến thức lý thuyết liên quan:
 - **AI-Generated Text Detection:** Giới thiệu về lý thuyết phát hiện văn bản do AI tạo ra, các đặc trưng phổ biến của văn bản sinh bởi mô hình ngôn ngữ lớn, và những

khó khăn trong việc phân biệt với văn bản do con người viết. Đặc biệt, cần làm rõ các phương pháp phát hiện dựa trên học sâu (deep learning-based detection) và tầm quan trọng của chúng trong môi trường học thuật, nơi AI đang bị lạm dụng để viết báo cáo và khóa luận.

- **DANN (Domain Adversarial Neural Network):** một mô hình học thích nghi miền dữ liệu, có khả năng giảm sự khác biệt giữa nhiều nguồn dữ liệu khác nhau thông qua cơ chế adversarial learning. Điều này giúp mô hình tập trung học các đặc trưng chung của văn bản AI thay vì phụ thuộc vào từng dataset cụ thể, tối ưu cho việc phát hiện các văn bản được tạo bởi nhiều mô hình AI khác nhau.

1.3 Xác định mục tiêu thực hiện chủ đề

- Mục tiêu chính của chủ đề “AI-TEXT-DETECTOR” là áp dụng các mô hình học sâu và kỹ thuật học thích nghi miền dữ liệu để phát hiện hiệu quả các văn bản được tạo bởi AI, đặc biệt trong môi trường học thuật. Cụ thể:
 - **Phát triển mô hình phát hiện văn bản AI:** Sử dụng các mô hình NLP hiện đại kết hợp với DANN để học các đặc trưng ngữ nghĩa, cú pháp và phong cách viết của văn bản, từ đó xác định các nội dung có dấu hiệu được tạo bởi AI và đánh dấu lại các văn bản đó. Mô hình sẽ tận dụng khả năng học biểu diễn ngữ cảnh sâu để tối ưu hóa quá trình phát hiện.
 - **Tạo cơ sở cho các ứng dụng thực tiễn:** Thiết lập một mô hình có thể dễ dàng triển khai trong thực tế, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ kiểm tra tính xác thực của nội dung trong môi trường giáo dục, đặc biệt là trong việc đánh giá bài luận, báo cáo và khóa luận học thuật.

- **Cung cấp giải pháp hỗ trợ giám sát nội dung học thuật:** Ngoài việc phát hiện văn bản do AI tạo ra, mô hình còn hỗ trợ quá trình kiểm tra và đánh giá tính xác thực của nội dung học thuật, từ đó hỗ trợ giảng viên và nhà trường trong quá trình đánh giá và kiểm soát tính trung thực học thuật.

CHƯƠNG 2: NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu các nội dung lý thuyết liên quan phục vụ thực hiện chủ đề

2.1.1 AI-text detection

2.1.1.1. Giới thiệu

- Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, GPT-4,..., lượng nội dung do máy tạo ra đang tăng lên nhanh chóng trên nhiều nền tảng khác nhau. Điều này đặt ra nhu cầu về việc phân biệt giữa văn bản do con người viết và văn bản do mô hình trí tuệ nhân tạo sinh ra. Công việc này gọi là phát hiện văn bản tạo sinh.
- Bài toán phát hiện văn bản tạo sinh tập trung vào việc xác định một đoạn văn bản có được sinh bởi mô hình ngôn ngữ hay không, dựa trên việc phân tích đặc trưng ngôn ngữ, văn phong từ lượng lớn dữ liệu.
- Bài toán này đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực có ảnh hưởng lớn, bao gồm:
 - + Giáo dục: phát hiện bài luận, bài tập hoặc báo cáo có sử dụng AI không được phép.
 - + Báo chí – truyền thông: phát hiện tin tức giả hoặc nội dung tự động nhằm tránh lan truyền thông tin sai lệch.
 - + Mạng xã hội: phát hiện tài khoản bot hoặc nội dung spam do AI tạo ra hàng loạt.

- + An ninh thông tin: phát hiện các nội dung lừa đảo, phishing hoặc tấn công xã hội do AI hỗ trợ tạo ra.
- + Nghiên cứu khoa học: đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong các bài viết học thuật, tránh việc sử dụng AI một cách không công khai.

2.1.1.2. Các vấn đề liên quan

a. Dữ liệu

- Các vấn đề chính liên quan đến dữ liệu văn bản bao gồm: tính phụ thuộc ngữ cảnh, tính không đồng nhất về nguồn sinh, sự biến thiên phong cách ngôn ngữ, thiếu thước đo tương đồng nội tại rõ ràng.
 - + Tính phụ thuộc ngữ cảnh: Tính chất quan trọng nhất của dữ liệu văn bản là sự phụ thuộc mạnh vào ngữ cảnh (context dependency). Khác với dữ liệu dạng bảng truyền thống, mỗi đoạn văn bản không thể được xem như một thực thể độc lập hoàn toàn, mà phụ thuộc vào ngữ cảnh ngôn ngữ, chủ đề, và mục đích sinh nội dung. Điều này gây khó khăn trong bài toán phát hiện AI-text, bởi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) có khả năng điều chỉnh phong cách viết theo từng ngữ cảnh cụ thể. Ví dụ, cùng một mô hình có thể tạo ra văn bản mang tính học thuật trong bối cảnh arXiv, nhưng lại tạo ra văn bản mang tính hội thoại trong Reddit hoặc WikiHow. Do đó, việc xác định dấu hiệu “bất thường” không thể chỉ dựa trên nội dung bề mặt mà cần xem xét toàn bộ ngữ cảnh sinh văn bản.
 - + Tính không đồng nhất: dữ liệu văn bản trong bài toán AI-Text Detection mang tính không đồng nhất rất cao. Cụ thể, dữ liệu được sinh ra từ nhiều mô hình khác nhau như ChatGPT, Davinci, Dolly, LLaMA, Cohere, cùng với dữ liệu do con người viết. Mỗi mô hình LLM có kiến trúc, tập huấn luyện và phong cách sinh văn

bản khác nhau, dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong phân phối dữ liệu. Bên cạnh đó, dữ liệu human-written cũng đến từ nhiều nguồn như Wikipedia, WikiHow, Reddit, arXiv và PeerRead, làm gia tăng thêm mức độ không đồng nhất trong tập dữ liệu tổng thể. Sự không đồng nhất này khiến mô hình học máy gặp khó khăn trong việc học một ranh giới phân biệt tổng quát giữa “AI-generated” và “human-written”, đặc biệt khi các mô hình LLM hiện đại ngày càng có khả năng mô phỏng phong cách con người tốt hơn.

- + Tính biến thiên : Dữ liệu văn bản thể hiện sự biến thiên mạnh về phong cách, bao gồm phong cách học thuật, hội thoại, hướng dẫn, và mô tả kỹ thuật. Ví dụ, văn bản từ arXiv thường mang tính chính xác và cấu trúc chặt chẽ, trong khi Reddit lại mang tính phi chính thức và linh hoạt hơn. Các mô hình AI hiện đại có khả năng thích nghi với nhiều phong cách khác nhau, khiến ranh giới giữa văn bản người và máy trở nên mờ nhạt. Do đó, việc phát hiện AI-text không thể chỉ dựa vào đặc trưng ngôn ngữ đơn giản như độ dài câu hay tần suất từ vựng, mà cần khai thác sâu hơn các đặc trưng thống kê và ngữ nghĩa.
- + Thiếu các thước đo khoảng cách/độ tương đồng nội tại: Trong dữ liệu văn bản, không tồn tại một thước đo khoảng cách hoặc độ tương đồng nội tại đơn giản và thống nhất như trong dữ liệu số. Việc so sánh hai đoạn văn bản thường yêu cầu các biểu diễn phức tạp như embedding từ mô hình ngôn ngữ. Ngay cả khi sử dụng các vector biểu diễn (text embeddings), việc định nghĩa khoảng cách giữa hai đoạn văn vẫn phụ thuộc vào không gian biểu diễn được chọn (BERT, Sentence-BERT, hoặc embedding từ LLM), dẫn đến sự thiếu nhất quán trong đo lường. Điều này làm cho việc xây dựng các mô hình phát hiện bất thường trong văn bản

trở nên khó khăn hơn, vì không có một chuẩn thống nhất về “độ giống nhau” giữa các văn bản.

- + Sự chònh lẩn phân phối giữa văn bản người và máy: Một vấn đề quan trọng khác là sự chònh lẩn ngày càng lớn giữa phân phối của văn bản do con người viết và văn bản do mô hình AI sinh ra. Các LLM hiện đại như GPT-4 hay LLaMA-3 có khả năng mô phỏng phong cách tự nhiên rất tốt, khiến phân phối của hai lớp dữ liệu trở nên gần nhau hơn. Điều này làm cho bài toán AI-Text Detection không còn là bài toán phân tách tuyến tính đơn giản, mà trở thành một bài toán phân phối phức tạp, đòi hỏi các mô hình có khả năng học đặc trưng sâu và tổng quát hóa tốt trên nhiều miền dữ liệu khác nhau.

b. Các nhiệm vụ

- Do tính chất đặc thù của nhiệm vụ phát hiện văn bản do máy tạo sinh, các vấn đề còn phát sinh từ các thách thức sau: mất cân bằng lớp và lỗi bất đối xứng, dịch chuyển phân phối miền dữ liệu, sự xuất hiện liên tục của các mô hình ngôn ngữ mới, cũng như các kỹ thuật che giấu nguồn gốc văn bản.
 - + Mất cân bằng lớp: Trong các tập dữ liệu thực tế, tỉ lệ giữa văn bản do con người viết và văn bản do máy tạo sinh thường không đồng đều giữa các nguồn dữ liệu khác nhau. Sự mất cân bằng này khiến mô hình có xu hướng thiên lệch về nhóm chiếm đa số, làm giảm hiệu suất phát hiện trên các nguồn có phân phối ngược lại. Do đó, mất cân bằng lớp ảnh hưởng đáng kể đến các phương pháp dựa trên học máy có giám sát.
 - + Dịch chuyển phân phối miền dữ liệu: Do văn bản từ các nguồn khác nhau mang đặc trưng ngôn ngữ riêng biệt — chẳng hạn văn bản học thuật có cấu trúc chặt chẽ và từ vựng chuyên ngành, trong khi văn bản mạng xã hội lại mang tính gần gũi và

giàu cảm xúc — mô hình huấn luyện trên một miền dữ liệu thường không thể hiện tốt trên các miền chưa từng thấy. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu suất phát hiện giảm sút khi triển khai mô hình trong môi trường thực tế với các nguồn dữ liệu đa dạng.

- + Sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ mới: Khác với các bài toán phát hiện bất thường truyền thống, văn bản do máy tạo sinh là sản phẩm của các mô hình ngôn ngữ lớn đang phát triển không ngừng. Mỗi mô hình mới ra đời mang theo những đặc trưng ngôn ngữ riêng mà bộ phát hiện chưa được học. Do đó, không chỉ các thuật toán cần thích nghi với dữ liệu thay đổi theo thời gian, mà chúng còn cần có khả năng tổng quát hóa sang các mô hình sinh văn bản hoàn toàn mới.
- + Kỹ thuật che giấu nguồn gốc văn bản: Tương tự như các bất thường do con người tạo ra trong lĩnh vực phát hiện gian lận hay phần mềm độc hại, văn bản do máy tạo sinh ngày càng bị cố tình chỉnh sửa nhằm qua mặt các hệ thống phát hiện. Các kỹ thuật phổ biến bao gồm diễn giải lại (paraphrasing), dịch ngược (back-translation), hay sử dụng các công cụ viết lại chuyên dụng. Điều này tạo ra một cuộc chạy đua liên tục giữa các kỹ thuật tạo sinh và phát hiện, đòi hỏi mô hình phải có khả năng thích nghi và cập nhật liên tục.

c. Model

- Ngoài các vấn đề liên quan đến dữ liệu và nhiệm vụ, việc áp dụng các mô hình ngôn ngữ lớn kết hợp học thích nghi miền trực tiếp vào nhiệm vụ phát hiện văn bản do máy tạo sinh cũng gặp nhiều thách thức do những đặc tính đặc thù của mô hình.
 - + Học tắt (Shortcut learning): Thay vì học các đặc trưng phân biệt thực sự giữa văn bản người và máy, mô hình có xu hướng bám vào các tín hiệu bề mặt dễ học hơn như độ dài câu, mật độ dấu câu, hay tần suất từ vựng. Những đặc trưng này tuy

tương quan với nhãn trong tập huấn luyện nhưng lại mang tính đặc thù của từng nguồn dữ liệu — ví dụ văn bản arxiv luôn có câu dài bất kể do người hay máy viết. Khi gặp miền mới, các tín hiệu tắt này không còn đáng tin cậy, dẫn đến hiệu suất suy giảm đột ngột.

- + Rối loạn đặc trưng miền và đặc trưng phát hiện: Trong không gian biểu diễn của mô hình, đặc trưng phong cách viết theo miền và đặc trưng phân biệt người/máy bị trộn lẫn vào nhau mà không có cơ chế tách biệt rõ ràng. Mô hình khó có thể phân biệt đâu là "văn bản mang phong cách học thuật" và đâu là "văn bản do máy tạo sinh" khi cả hai cùng xuất hiện trong một vector biểu diễn duy nhất. Đây là nguyên nhân sâu xa khiến mô hình không thể tổng quát hóa tốt sang các miền chưa thấy.
- + Quá khớp theo bộ sinh văn bản cụ thể: Mô hình có xu hướng ghi nhớ các đặc trưng riêng biệt của từng mô hình ngôn ngữ trong tập huấn luyện — ví dụ GPT-4 thường dùng một số cụm từ hay cấu trúc câu đặc trưng — thay vì học các đặc trưng tổng quát của văn bản do máy tạo sinh nói chung. Khi gặp mô hình ngôn ngữ mới chưa có trong tập huấn luyện, mô hình phát hiện thất bại vì các dấu hiệu đặc trưng đó không còn xuất hiện.

2.1.2 DANN

- Domain-Adversarial Neural Network (DANN) là một kiến trúc mạng nơ-ron được thiết kế để giải quyết bài toán thích nghi miền (domain adaptation), cho phép mô hình học các đặc trưng bất biến với miền dữ liệu.
- Trong các mô hình phân loại truyền thống, mô hình được huấn luyện và kiểm tra trên cùng một phân phối dữ liệu. Tuy nhiên, trong thực tế, dữ liệu kiểm tra (target domain)

thường có phân phối khác với dữ liệu huấn luyện (source domain). Các mô hình truyền thống không thể thích nghi với sự thay đổi này, dẫn đến hiệu suất giảm sút đáng kể trên miền mới.

- DANN ra đời dựa trên ý tưởng buộc mô hình học các đặc trưng đồng thời thỏa mãn hai mục tiêu đối nghịch nhau: phân loại tốt nhãn của dữ liệu nguồn và không thể phân biệt được đặc trưng thuộc miền nào. Điều này được thực hiện thông qua cơ chế đối nghịch (adversarial mechanism), trong đó bộ phân loại miền bị đánh lừa bởi bộ trích xuất đặc trưng.

2.1.2.1. Kiến trúc DANN

- DANN được xây dựng từ ba thành phần chính kết nối với nhau để tạo ra mạng thích nghi miền.

Ký hiệu đầu vào:

- Tập nguồn: $(x_i, y_i)_{i=1}^n$
- Tập đích: $\{x_j\}_{j=n+1}^{n+n'}$
- $x_i \in \mathbb{R}^D$: vector đặc trưng đầu vào
- $y_i \in \{1, \dots, K\}$: nhãn lớp
- $d_i \in \{0, 1\}$: nhãn miền (0 = source, 1 = target)

Bộ trích xuất đặc trưng :

$$f = G_f(x; \theta_f)$$

Ký hiệu	Ý nghĩa
x	Vector đầu vào
θ_f	Tham số huấn luyện được của bộ trích xuất
f	Vector đặc trưng ẩn trích xuất từ đầu vào

Mục đích: Ánh xạ đầu vào sang không gian đặc trưng ẩn, đồng thời học cách xóa bỏ thông tin về miền khỏi biểu diễn.

Bộ dự đoán nhãn :

$$\hat{y} = G_y(f; \theta_y)$$

Ký hiệu	Ý nghĩa
f	Vector đặc trưng (đầu ra của G_f)
θ_y	Tham số huấn luyện được của bộ dự đoán nhãn
$\hat{y}$	Nhãn lớp được dự đoán

Mục đích: Phân loại đúng nhãn của dữ liệu thuộc source domain.

Bộ phân loại miền :

$$\hat{d} = G_d(f; \theta_d)$$

Ký hiệu	Ý nghĩa
f	Vector đặc trưng (đầu ra của G_f)
θ_d	Tham số huấn luyện được của bộ phân loại miền
$\hat{d}$	Nhãn miền được dự đoán (source hoặc target)

Mục đích: Cố gắng phân biệt đặc trưng thuộc source domain hay target domain, đóng vai trò đối thủ với G_f .

2.1.2.2. Hàm mục tiêu và bài toán Minimax

– Hàm mục tiêu tổng hợp của DANN kết hợp hai thành phần loss:

$$L(\theta_f, \theta_y, \theta_d) = 1/n \sum_{i=1}^n L_y(G_y(G_f(x_i)), y_i) - \lambda/(n + n') \sum_{i=1}^{n+n'} L_d(G_d(G_f(x_i)), d_i)$$

Ký hiệu	Ý nghĩa
L_y	Hàm mất mát phân loại nhãn (cross-entropy), tính trên source domain
L_d	Hàm mất mát phân loại miền (binary cross-entropy), tính trên cả source và target

λ	Siêu tham số cân bằng hai mục tiêu, điều chỉnh mức độ đối nghịch
-----------	--

Bài toán tối ưu hóa Minimax:

$$\theta_f, \theta_y = \arg \min_{\theta_f, \theta_y} L$$

$$\theta_d = \arg \max_{\theta_d} L$$

- G_f và G_y được tối ưu để **giảm** classification loss $\rightarrow$ học phân loại tốt nhận dữ liệu nguồn.
- G_d được tối ưu để **tăng** domain loss $\rightarrow$ cố gắng phân biệt chính xác đặc trưng thuộc miền nào.
- G_f đồng thời cũng được tối ưu để **tăng** domain loss $\rightarrow$ học cách tạo ra đặc trưng mà G_d không thể phân biệt được.

2.1.2.3. Gradient Reversal Layer (GRL)

- DANN có một thành phần đặc biệt là **Gradient Reversal Layer (GRL)**, được chèn giữa G_f và G_d .

Forward pass — GRL hoạt động như hàm đồng nhất:

$$R_\lambda(x) = x$$

Backward pass — GRL nhân gradient với hằng số âm $-\lambda$ trước khi truyền về G_f :

$$dR_\lambda/dx = -\lambda I$$

Ký hiệu	Ý nghĩa
I	Ma trận đơn vị
λ	Hệ số đảo ngược gradient, tăng dần trong quá trình huấn luyện

Lịch trình tăng λ theo tiến trình huấn luyện:

$$\lambda = 2/(1 + e^{-\gamma p}) - 1$$

Ký hiệu	Ý nghĩa
$p \in [0,1]$	Tiến trình huấn luyện hiện tại (0 = bắt đầu, 1 = kết thúc)

γ	Siêu tham số điều chỉnh độ dốc của lịch trình
----------	---

Mục đích của GRL: Cho phép toàn bộ mạng được huấn luyện bằng thuật toán SGD thông thường mà không cần thay đổi vòng lặp huấn luyện, trong khi vẫn đạt được mục tiêu đối nghịch giữa G_f và G_d .

Nhờ GRL, gradient từ L_d khi truyền qua G_f sẽ bị đảo dấu, buộc G_f học theo hướng **tối đa hóa** domain loss thay vì tối thiểu hóa — từ đó tạo ra đặc trưng bất biến với miền dữ liệu.

3.1. Giới thiệu dataset thực nghiệm

3.1.1. Thông tin tập dữ liệu

- Để phục vụ bài toán phát hiện văn bản do AI tạo sinh, nhóm xây dựng tập dữ liệu thực nghiệm từ hai nguồn chính là tập dữ liệu SemEval 2024 Task 8 và tập dữ liệu PeerRead, kết hợp với một phần dữ liệu AI-generated được tổng hợp thêm nhằm tăng cường sự đa dạng và cân bằng nhãn.
- SemEval 2024 Task 8 (Subtask A – Monolingual): Đây là tập dữ liệu được sử dụng trong cuộc thi phát hiện văn bản do AI tạo sinh, được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị SemEval 2024. Mỗi mẫu dữ liệu bao gồm các trường thông tin: text (nội dung văn bản), label (nhãn phân loại: 0 – Human-written, 1 – Machine-generated), model (tên mô hình AI tạo sinh hoặc giá trị "human"), và source (nguồn văn bản gốc). Tập dữ liệu được cung cấp dưới định dạng JSONL, bao gồm tập huấn luyện (subtaskA_train_monolingual.jsonl) và tập phát triển (subtaskA_dev_monolingual.jsonl). Dữ liệu này bao phủ nhiều miền văn bản khác nhau, bao gồm Wikipedia, WikiHow, Reddit, arXiv và PeerRead, phản ánh tính đa dạng và không đồng nhất vốn có của bài toán.

- PeerRead: Đây là tập dữ liệu mã nguồn mở do AllenAI công bố, bao gồm các bài đánh giá học thuật (peer reviews) được thu thập từ nhiều hội nghị khoa học lớn như ICLR, NeurIPS và ACL. Các bài đánh giá trong tập này được viết bởi các nhà nghiên cứu, do đó được gán nhãn là văn bản do con người viết (nhãn 0). Nhóm thực hiện clone kho dữ liệu trực tiếp từ GitHub của AllenAI, sau đó trích xuất nội dung trường comments từ các file JSON theo từng hội nghị. Các bài đánh giá có độ dài dưới 50 từ được loại bỏ nhằm đảm bảo chất lượng nội dung; đồng thời độ dài tối đa được giới hạn ở 1500 từ để đảm bảo sự đồng đều và tiết kiệm bộ nhớ trong quá trình xử lý.
- Bên cạnh hai nguồn trên, nhóm bổ sung thêm một phần dữ liệu văn bản do AI tạo sinh (nhãn 1) được sinh tổng hợp nhằm tăng cường sự cân bằng giữa hai lớp. Toàn bộ dữ liệu sau khi tổng hợp và làm sạch được lưu dưới định dạng JSONL (cleaned_text_data.jsonl) để phục vụ cho các bước huấn luyện mô hình.

3.1.2. Khảo sát và phân phối dữ liệu (Human-written vs. AI-generated)

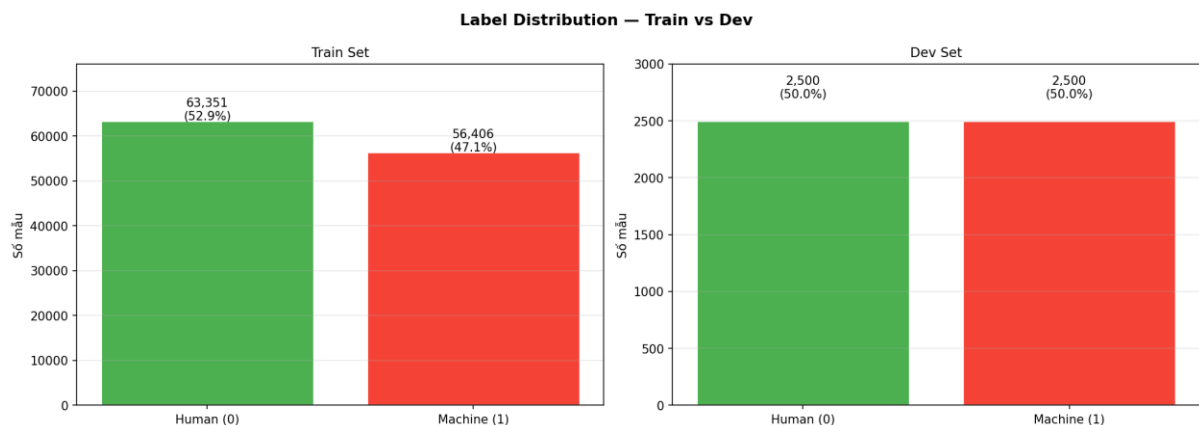
- Sau khi tổng hợp, tập dữ liệu được chia thành ba phần theo tỉ lệ 70/15/15 (trong notebook: VAL_SIZE = 0.3 tức 70% train, sau đó val/test chia đôi từ tập dev) nhằm đảm bảo quá trình huấn luyện, kiểm định và đánh giá độc lập. Quá trình chia dữ liệu sử dụng chiến lược stratified split (tham số stratify=df["label"]), đảm bảo tỉ lệ nhãn Human và Machine được phân bố đồng đều giữa các tập.
- Để hiểu rõ hơn đặc trưng của dữ liệu, nhóm tiến hành phân tích phân phối thông qua các phương pháp trực quan hóa:
 - + Phân phối theo nhãn và nguồn dữ liệu: Nhóm sử dụng biểu đồ countplot để khảo sát số lượng mẫu theo từng nguồn (source) và nhãn phân loại, từ đó nhận diện sự mất cân bằng tiềm ẩn giữa các miền dữ liệu.

- + Phân phối độ dài văn bản: Nhóm bổ sung cột `text_length` (độ dài ký tự của văn bản) và `model_type` (phân loại nhị phân: "human" hoặc "machine") để phục vụ phân tích. Hai loại biểu đồ được sử dụng: Violin Plot nhằm so sánh phân phối độ dài giữa hai nhóm, và Histogram mật độ (Density Histogram) với trục hoành giới hạn ở 25.000 ký tự để loại bỏ các ngoại lệ cực đoan và làm rõ phân phối chính.
- + Phân tích n-gram: Nhóm thực hiện trích xuất và thống kê các bigram và trigram phổ biến nhất trong từng nhóm Human và Machine sau khi loại bỏ stopwords và ký tự đặc biệt. Kết quả phân tích n-gram cho thấy sự khác biệt rõ rệt về phong cách ngôn ngữ: văn bản do con người viết thường xuất hiện các cụm từ mang tính cá nhân và hội thoại, trong khi văn bản do AI tạo sinh có xu hướng dùng các cụm từ học thuật, mượt mà và có cấu trúc cố định hơn.
- + Phân tích Domain: Đối với dữ liệu Machine-generated, nhóm thực hiện mã hóa nhãn miền (`domain_id`) bằng LabelEncoder dựa trên trường `source`, trong đó mỗi nguồn AI tương ứng với một domain riêng biệt. Văn bản Human-written được gán `domain_id = -1` và sẽ bị loại khỏi tính toán Domain Loss trong quá trình huấn luyện DANN.

3.1.3. Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Để hiểu rõ đặc trưng của tập dữ liệu trước khi xây dựng mô hình, nhóm tiến hành phân tích khám phá dữ liệu theo các khía cạnh: phân phối nhãn, phân phối theo nguồn và mô hình AI, độ dài văn bản, đặc trưng ngôn ngữ n-gram và đánh giá mô hình baseline.

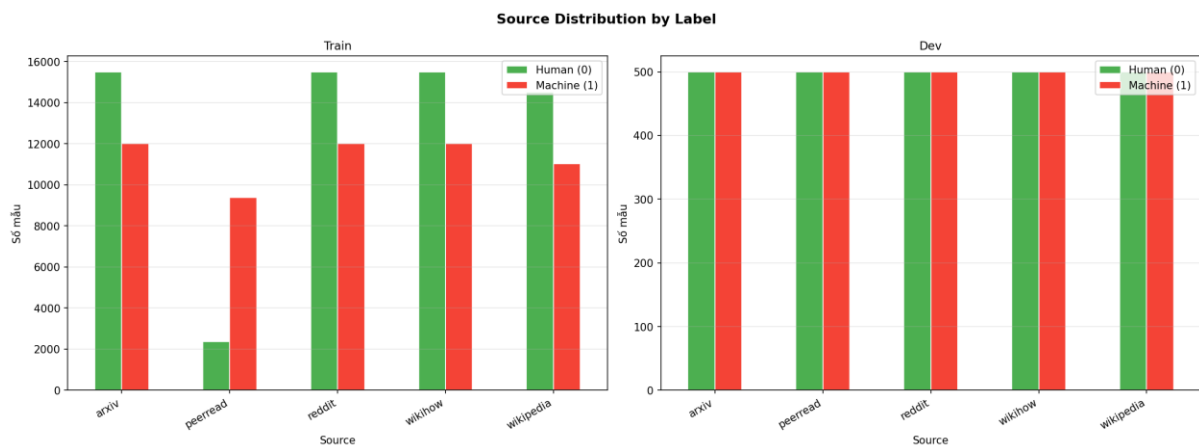
- Phân phối nhãn tổng thể



Hình 3.1. Phân phối nhãn tổng thể trên tập Train và Dev (Label Distribution)

Tập Train gồm 63.351 mẫu Human (52,9%) và 56.406 mẫu Machine (47,1%); tập Dev đạt cân bằng hoàn toàn với 2.500 mẫu mỗi lớp (50%/50%). Nhờ chiến lược bổ sung dữ liệu từ Groq API và PeerRead, tỉ lệ giữa hai lớp được kiểm soát ở mức tương đối cân bằng, hạn chế thiên kiến trong quá trình huấn luyện.

– Phân phối theo nguồn dữ liệu

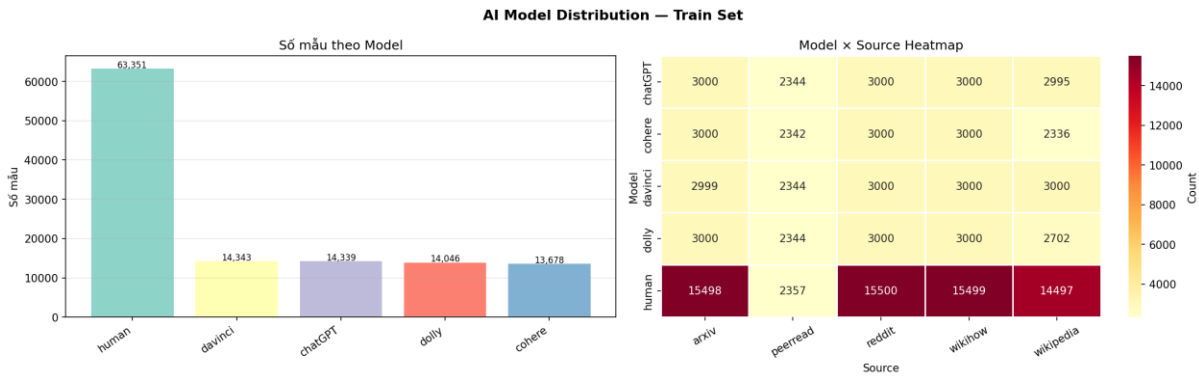


Hình 3.2. Phân phối số lượng mẫu theo nguồn dữ liệu (Source Distribution)

Bốn nguồn arxiv, reddit, wikiphow và wikipedia duy trì mức Human ổn định (~15.500 mẫu/nguồn) so với Machine (~11.000–12.000 mẫu/nguồn). Nguồn PeerRead mất cân bằng nghiêm trọng nhất với chỉ ~2.357 mẫu Human so với ~9.300 mẫu Machine, do

số lượng bài peer review gốc bị giới hạn — đây là động lực thực tiễn chính để áp dụng cơ chế thích nghi miền DANN.

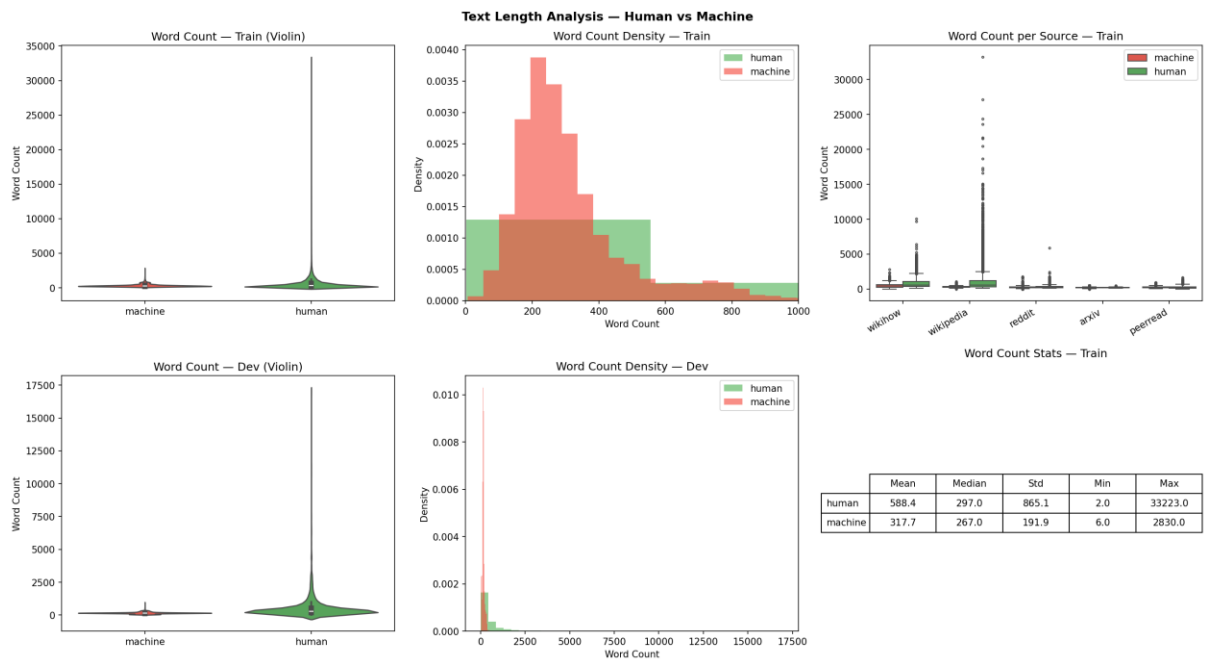
– Phân phối theo mô hình AI sinh văn bản



Hình 3.3. Phân phối mẫu theo mô hình AI sinh văn bản (AI Model Distribution)

Tập dữ liệu bao gồm 4 mô hình AI với số lượng phân bổ đồng đều: davinci (14.343), chatGPT (14.339), dolly (14.046) và cohere (13.678). Mỗi mô hình mang phong cách sinh văn bản khác nhau, tạo ra tính không đồng nhất cao trong lớp Machine-generated và đặt ra yêu cầu mô hình phân loại phải học được đặc trưng tổng quát thay vì phụ thuộc vào dấu hiệu của từng bộ sinh cụ thể.

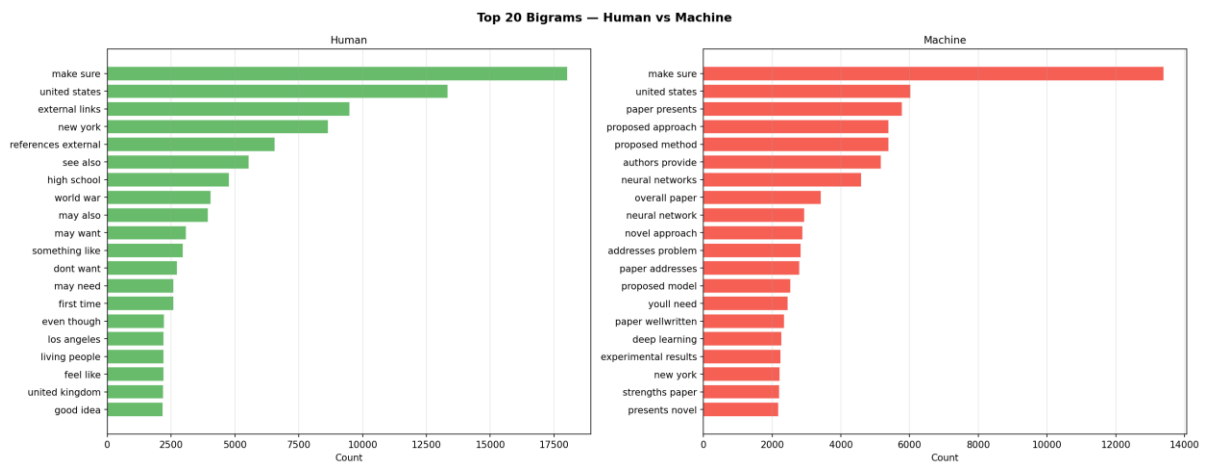
– Phân tích độ dài văn bản



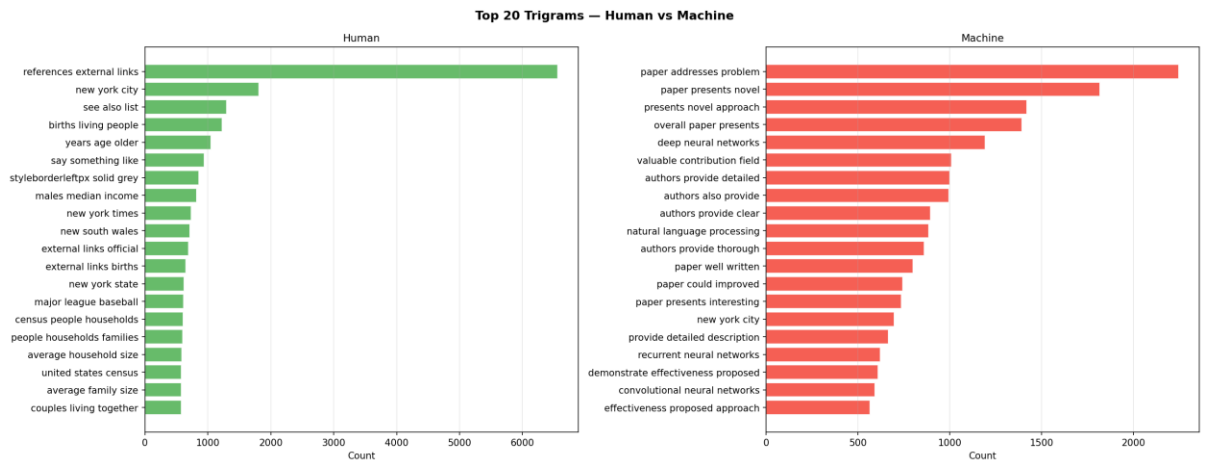
Hình 3.4. Phân tích độ dài văn bản Human và Machine (Text Length Analysis)

Văn bản Human có độ dài trung bình 588,4 từ (std=865,1, max=33.223) — cao gần gấp đôi và biến thiên lớn hơn nhiều so với Machine (317,7 từ, std=191,9, max=2.830). Tuy nhiên do sự chồng lấn đáng kể ở vùng 200–400 từ, độ dài văn bản đơn thuần không đủ khả năng phân biệt hai lớp và chỉ mang giá trị bổ trợ.

– Phân tích N-gram: Bigram và Trigram



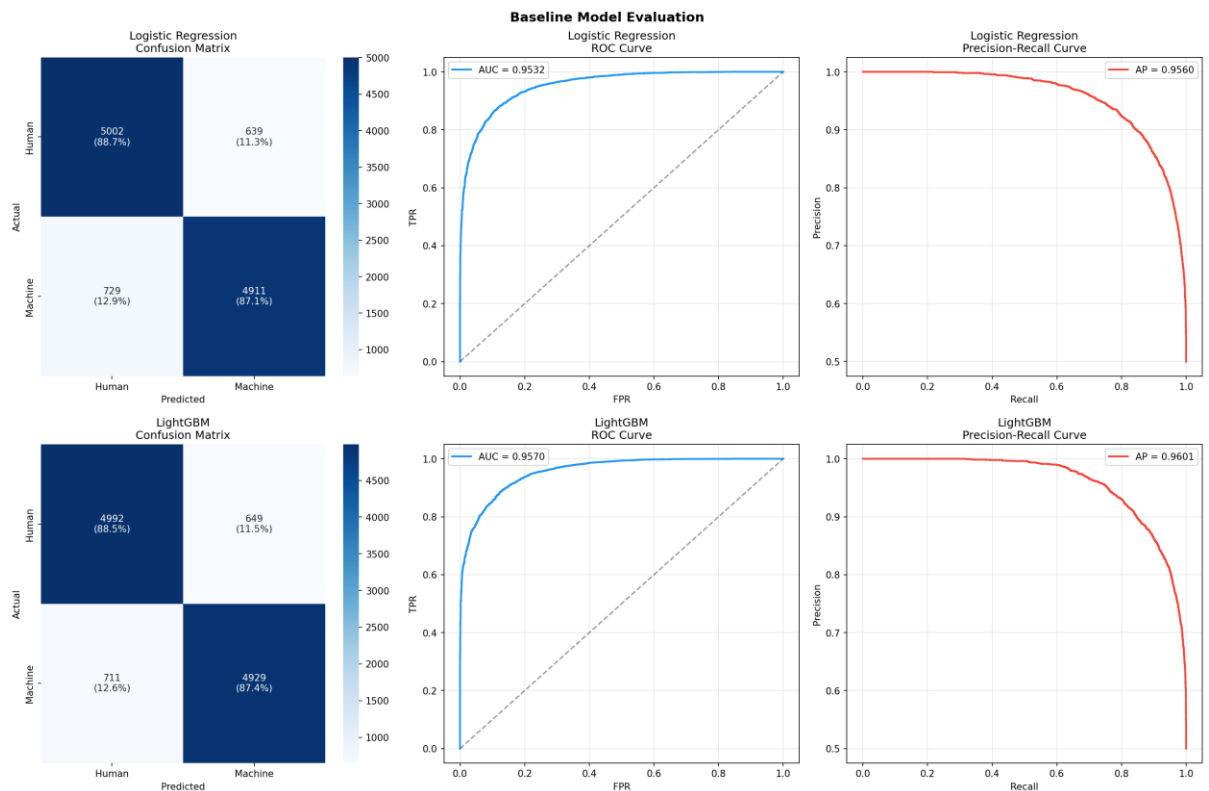
Hình 3.5. So sánh Top 20 Bigram giữa nhóm Human và Machine



Hình 3.6. So sánh Top 20 Trigram giữa nhóm Human và Machine

Nhóm Human nổi bật với các cụm từ đời thường và địa danh như "make sure", "united states", "new york city", trong khi Machine thống trị bởi các cụm học thuật như "paper presents", "proposed approach", "paper addresses problem", "deep neural networks". Sự phân tách rõ rệt này khẳng định sự cần thiết phải khai thác đặc trưng ngữ nghĩa sâu thay vì chỉ dựa vào tần suất từ vựng bề mặt.

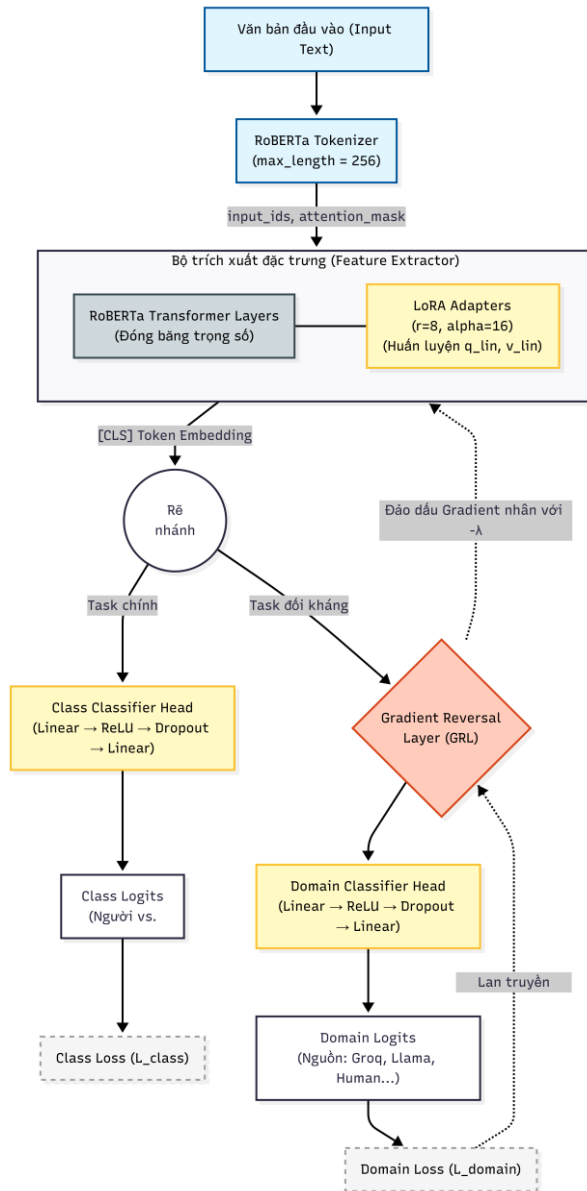
- Đánh giá mô hình Baseline (Logistic Regression & LightGBM)



Hình 3.7. Đánh giá mô hình Baseline (Logistic Regression & LightGBM)

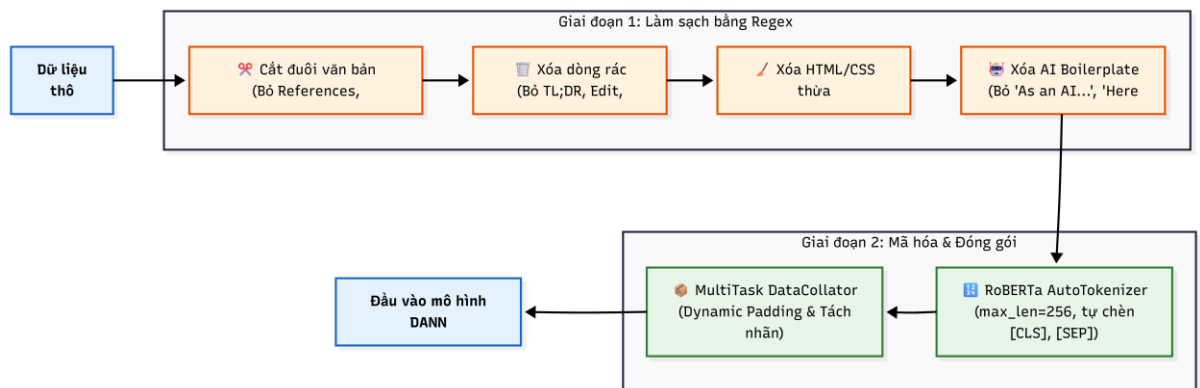
Hai mô hình baseline TF-IDF + Logistic Regression (AUC=0,9532, FPR=11,3%) và TF-IDF + LightGBM (AUC=0,9570, FPR=11,5%) đạt kết quả khởi điểm khả quan. Tuy nhiên tỉ lệ FPR ~11% — tức cứ khoảng 1 trong 9 văn bản Human bị nhận nhầm thành Machine — cho thấy đặc trưng TF-IDF thuần túy chưa đủ để đáp ứng yêu cầu độ chính xác cao, tạo cơ sở để triển khai kiến trúc RoBERTa + LoRA + DANN ở các phần tiếp theo.

3.2. Sơ đồ thiết kế thực nghiệm (Kiến trúc hệ thống, lưu đồ giải thuật thực hiện)



Hình 3.8. Sơ đồ kiến trúc đa nhiệm

3.2.1. Nhập dữ liệu và tiền xử lý (Làm sạch, Tokenization)



Hình 3.9. Sơ đồ luồng tiền xử lý dữ liệu

- Dữ liệu đầu vào được nạp từ các file JSONL bằng thư viện **Polars** thay vì Pandas thông thường, nhằm tối ưu hóa tốc độ đọc và quản lý bộ nhớ khi làm việc với tập dữ liệu lớn. Sau khi nạp, dữ liệu được chuyển về định dạng Pandas DataFrame để tương thích với các bước xử lý tiếp theo.
- Trước khi đưa văn bản vào mô hình, nhóm thực hiện bước làm sạch dữ liệu thông qua hàm `clean_text()` với ba giai đoạn chính sử dụng biểu thức chính quy (Regex):
 - + Truncation (Cắt đuôi văn bản): Các phần nội dung không mang giá trị ngữ nghĩa phân loại như "References", "External links", "See also", "Further reading" và "Bibliography" thường xuất hiện ở cuối bài viết Wikipedia hoặc bài nghiên cứu. Hàm xác định vị trí xuất hiện đầu tiên của các từ khóa này ở đầu dòng và cắt bỏ toàn bộ phần văn bản từ đó trở đi, giữ lại phần nội dung chính có giá trị phân loại.
 - + Line Removal (Xóa dòng rác): Các dòng chứa từ khóa đặc trưng của văn bản mạng xã hội như "Edit:", "ETA:", "TL;DR", "Tips:", "Warnings:", "Notes:" được xác định và xóa bỏ hoàn toàn khỏi văn bản, do chúng thường là các chú thích của tác giả không liên quan đến nội dung chính.

- + Xóa HTML/CSS thừa: Các thẻ HTML (<tag>), thuộc tính style inline (style="...") và các chuỗi CSS rác như styleborderleftpx... được loại bỏ để đảm bảo đầu vào là văn bản thuần túy, không bị nhiễu bởi các ký tự định dạng.
- Ngoài ra, đối với phần dữ liệu do AI tạo sinh, nhóm áp dụng thêm hàm `clean_ai_generated_text()` nhằm loại bỏ các câu boilerplate đặc trưng mà mô hình ngôn ngữ thường tự động thêm vào đầu hoặc cuối văn bản, chẳng hạn như: "Here is the review", "As an AI language model", "I hope this review is helpful". Các mẫu này được phát hiện và xóa bằng Regex với cờ `re.IGNORECASE` và `re.MULTILINE`, sau đó khoảng trắng thừa được chuẩn hóa.
- Sau khi làm sạch, văn bản được chuyển đổi thành chuỗi token số bằng `AutoTokenizer` được nạp từ họ mô hình RoBERTa-based thông qua thư viện Hugging Face Transformers.
- Quá trình tokenize được thực hiện trong lớp `TextDetectionDataset` với các tham số sau:
 - + `add_special_tokens = True`: Tự động thêm token đặc biệt [CLS] ở đầu và [SEP] ở cuối mỗi chuỗi, phục vụ cho cơ chế phân loại của mô hình Transformer.
 - + `max_length = 256`: Giới hạn độ dài tối đa của chuỗi token ở 256, cân bằng giữa khả năng nắm bắt ngữ cảnh và hiệu quả tính toán.
 - + `truncation = True`: Các văn bản có độ dài vượt quá 256 token sẽ được cắt bỏ phần đuôi, giữ lại phần đầu chứa nhiều thông tin phân loại nhất.
- Mỗi mẫu sau tokenize trả về hai trường chính: `input_ids` (danh sách ID token) và `attention_mask` (mặt nạ chú ý, nhận giá trị 1 tại các vị trí token thực và 0 tại các vị trí padding). Bên cạnh đó, mỗi mẫu còn mang theo hai nhãn phục vụ kiến trúc DANN:

labels_class (nhãn phân loại Human/Machine) và labels_domain (nhãn miền AI generator).

- Để xử lý hiệu quả theo batch, nhóm triển khai lớp MultiTaskDataCollator kế thừa từ DataCollatorWithPadding. Collator này thực hiện dynamic padding — tức là padding các chuỗi trong cùng một batch về độ dài bằng nhau thay vì padding về độ dài cố định toàn cục giúp giảm lãng phí tính toán. Đồng thời, collator tách riêng và đóng gói hai nhãn labels_class và labels_domain thành tensor riêng biệt để phục vụ tính toán hai hàm mất mát song song trong kiến trúc DANN.

3.2.2 Chuẩn bị DANN model

Hàm khởi tạo (__init__ method)

Bộ trích xuất đặc trưng tích hợp LoRA

- **self.transformer:** Một mô hình Transformer tiền huấn luyện (Pre-trained Transformer) để trích xuất đặc trưng văn bản.
 - o Sử dụng kỹ thuật LoRA (Low-Rank Adaptation) để tinh chỉnh mô hình một cách tối ưu, giảm thiểu số lượng tham số cần cập nhật.
 - o Cấu hình LoRA: hạng số (rank) $r=8$, $\text{lora_alpha}=16$, áp dụng vào các module chú ý là "q_lin" và "v_lin".
 - o Tỷ lệ dropout của LoRA được đặt ở mức 0.1.

Nhánh phân loại nhãn mục tiêu (Class Classifier)

- **self.class_head:** Một mạng nơ-ron truyền thẳng (feedforward) để phân biệt nhãn chính của bài toán (ví dụ: văn bản do con người hay AI tạo ra).
 - Kích thước đầu vào: hidden_size (chiều ẩn của Transformer).
 - Kích thước đầu ra: num_classes.
 - Sử dụng kiến trúc tuần tự: Linear $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Dropout $\rightarrow$ Linear.
 - self.dropout: Regularization bằng dropout để tránh overfitting.

Lớp đảo ngược đạo hàm

- **self.grl:** Một lớp Gradient Reversal Layer (GRL) kết nối bộ trích xuất đặc trưng và nhánh phân loại miền.
 - Lan truyền tiến (Forward): Trả về nguyên bản giá trị đầu vào (đóng vai trò như hàm đồng nhất).
 - Lan truyền ngược (Backward): Đảo ngược dấu của gradient bằng cách nhân với hệ số $-\alpha$.

Nhánh phân loại miền (Domain Classifier)

- **self.domain_head:** Một mạng nơ-ron truyền thẳng để nhận diện miền xuất xứ của dữ liệu (nguồn gốc bộ sinh văn bản).
 - Lấy các embedding đầu ra từ lớp GRL.
 - Cấu trúc tương tự self.class_head: Linear $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Dropout $\rightarrow$ Linear.
 - Kích thước đầu ra: num_domains.

Quá trình lan truyền về phía trước (forward method)

Đầu vào

- **input_ids:** Ma trận chứa các token ID của văn bản (kích thước: [batch_size, sequence_length]).

- **attention_mask:** Ma trận mặt nạ chú ý (kích thước: [batch_size, sequence_length]) biểu diễn các vị trí token cần được mô hình quan tâm.

Các bước thực hiện

- Trích xuất đặc trưng:
- Đưa input_ids và attention_mask qua self.transformer.
- Lấy vector đặc trưng ngữ cảnh toàn cục tại vị trí token đầu tiên (CLS token) của trạng thái ẩn cuối cùng để tạo ra cls_output.

Phân loại nhãn mục tiêu:

- Đưa cls_output qua self.class_head để tính toán logits phân loại chính (class_logits).

Phân loại miền đối nghịch:

- Đưa cls_output qua lớp đảo ngược đạo hàm self.grl.
- Tiếp tục đưa kết quả vừa đảo ngược vào self.domain_head để tính toán logits phân loại miền (domain_logits).

Đầu ra

- Trả về class_logits và domain_logits để phục vụ cho việc tính toán hàm mất mát.

Chuẩn bị optimizer, hàm loss:

Bộ tối ưu hóa (Optimizer)

- **torch.optim.AdamW:**

- Đây là thuật toán AdamW, một phương pháp tối ưu hóa kết hợp giữa Adam Optimizer và cơ chế phân rã trọng số (Weight Decay) trực tiếp.

- Thích hợp cho các kiến trúc Transformer lớn giúp hội tụ nhanh và ổn định.
- **model.parameters():**
 - Lấy tất cả các tham số của mô hình cần tối ưu hóa (trong trường hợp này là các trọng số LoRA và hai nhánh phân loại đã được cấu hình `modules_to_save`).
- **lr:**
 - Tốc độ học (learning rate). Xác định kích thước bước đi trong không gian tham số ở mỗi lần cập nhật.
- **weight_decay:**
 - Weight Decay (L2 Regularization): Một cơ chế để tránh overfitting bằng cách phạt các giá trị trọng số lớn.

Trọng số của hàm mất mát

- **lambda_ (hệ số alpha):**
 - Trọng số dành cho Domain Loss (mất mát miền), biểu thị mức độ quan trọng của việc ép mô hình học đặc trưng bất biến miền.
 - Giá trị này không cố định mà được tăng dần từ 0 lên 1 theo lịch trình (Lambda Schedule) dựa trên từng bước huấn luyện (`batch_idx`).

Hàm mất mát (Loss)

Hàm tổng hợp kết hợp hai thành phần chính:

- Class Loss: Mất mát ở nhánh phân loại nhãn mục tiêu.
- Domain Loss: Mất mát ở nhánh phân loại miền xuất xứ.

Class Loss

- **ce_class(src_class_logits, src_labels_class):**

- Sử dụng hàm Cross Entropy Loss để tính toán sai số giữa phân phối dự đoán và nhãn thực tế của lớp:

$$L_{class} = - \sum_{c=1}^M y_{o,c} \log(p_{o,c})$$

Domain Loss

- **ce_domain:**

- Tính toán Cross Entropy Loss cho tác vụ nhận diện miền.
- Quá trình này được thực hiện trên cả dữ liệu nguồn (Source) và dữ liệu đích (Target).

- **loss_domain:**

- Kết quả là mất mát trung bình của việc phân loại miền từ cả hai nguồn dữ liệu:

$$L_{domain} = (L_{domain\ src} + L_{domain\ tgt})/2$$

Tổng hợp các mất mát

Hàm mất mát cuối cùng là tổng của:

- **loss_class:** Mất mát phân loại nhãn.
- **loss_domain** (được nhân với trọng số λ): Mất mát phân biệt miền.

$$L_{total} = L_{class} + \lambda L_{domain}$$

3.3 Các phương pháp đánh giá thực nghiệm

3.3.1. Hàm mất mát đa nhiệm đối kháng (Multi-Task Cross-Entropy Loss)

- Trong kiến trúc mạng đối kháng miền (DANN) áp dụng cho bài toán nhận diện văn bản AI, quy trình tối ưu hóa trọng số dựa trên việc kết hợp đa nhiệm hai hàm mất mát thành

phần độc lập nhằm giải quyết triệt để thách thức dịch chuyển miền dữ liệu (Domain Shift).

- Hàm mất mát phân loại văn bản (L_{class}) đảm nhiệm việc đo lường sai số giữa phân phối dự đoán và nhãn thực tế (Người viết/AI sinh), được xác định qua công thức Entropy chéo nhị phân: $L_{class} = -\sum_{c=1}^M y_{o,c} \log(p_{o,c})$
- Hàm mất mát phân loại miền đối kháng (L_{domain}) tính toán khả năng nhận diện xuất xứ miền dữ liệu dựa trên việc phân phối sai số trung bình của cả tập nguồn (Source domain) và tập đích (Target domain): $L_{domain} = (L_{domain\ src} + L_{domain\ tgt})/2$
- Hàm mất mát tổng thể của toàn bộ hệ thống là hàm mục tiêu đa nhiệm được tối ưu hóa đồng thời, xác định theo công thức: $L_{total} = L_{class} + \lambda L_{domain}$
- Trong đó, λ là siêu tham số điều hướng động thông qua lớp đảo ngược Gradient (GRL). Sự kết hợp này đảm bảo rằng mô hình vừa dự đoán chính xác văn bản (thông qua Class Loss) vừa loại bỏ được các thiên kiến về nguồn dữ liệu (thông qua GRL và Domain Loss).
- Ở quá trình lan truyền ngược (Backward pass), khi dòng gradient phân loại miền đi qua lớp GRL, hệ số đạo hàm tự động bị đảo dấu và nhân với hằng số âm ($-\lambda$). Cơ chế đối kháng này ép buộc bộ trích xuất đặc trưng RoBERTa phải triệt tiêu các đặc trưng mang tính cục bộ của từng chủ đề hoặc phong cách của bộ sinh văn bản cụ thể, đạt được trạng thái biểu diễn bất biến miền (domain-invariant properties) nhằm tối ưu hóa năng lực thích nghi khi hoạt động trên các miền dữ liệu mới lạ.

3.3.2. Các độ đo hiệu suất (F1-Score, ROC-AUC, False Positive Rate)

- Để kiểm chứng năng lực phân loại toàn diện của hệ thống trên miền dữ liệu thử nghiệm, đề án áp dụng ba độ đo hiệu suất cốt lõi:

- **F1-Score:** Là trung bình điều hòa giữa độ chính xác (Precision) và độ nhạy (Recall), đóng vai trò đánh giá độ ổn định tổng thể của hệ thống, đặc biệt khi tập dữ liệu kiểm thử xuất hiện các biến động về mật độ giữa hai lớp.
- **ROC-AUC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve):** Đo lường khả năng phân tách phân phối xác suất dự đoán của mô hình. Chỉ số AUC tiệm cận 1.0 khẳng định mô hình có xác suất phân biệt chính xác rất cao giữa một mẫu ngẫu nhiên do AI tạo ra và một mẫu do con người viết.
- **False Positive Rate (FPR@95%):** Đây là tiêu chí đánh giá tối thượng và nghiêm ngặt nhất của dự án. FPR@95% đo lường tỷ lệ văn bản của con người bị hệ thống gán nhãn sai thành AI tại điểm cố định mà độ nhạy (True Prime Rate - TPR) đạt 95%. Việc kiểm soát chỉ số này ở mức thấp nhất có thể là mục tiêu bắt buộc nhằm ngăn chặn hiện tượng hệ thống "đổ oan" cho các tác giả thực tế, đảm bảo tính công bằng khi ứng dụng vào môi trường giáo dục hoặc xuất bản.

3.4. Mô tả thực nghiệm thông qua các bảng, biểu đồ đánh giá, so sánh

- Để thiết lập cái nhìn tổng quan trước khi phân tích sâu, kết quả định lượng của 4 kịch bản thử nghiệm trong quá trình Nghiên cứu cắt bỏ (Ablation Study) đối với kiến trúc RoBERTa + LoRA + DANN được tổng hợp đầy đủ trong bảng thống kê dưới đây:

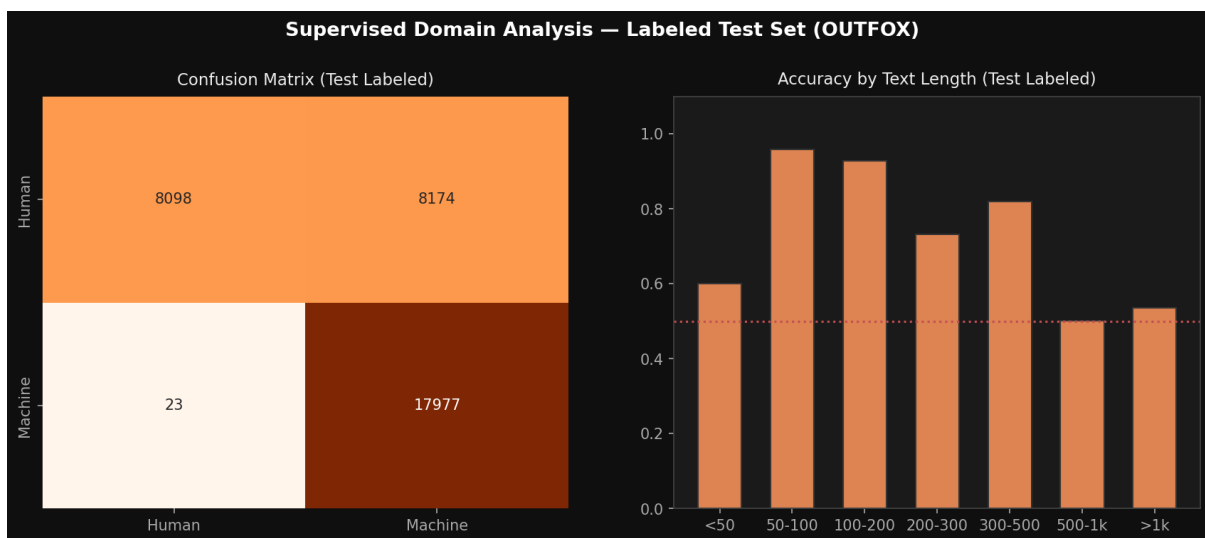
Run ID	Thành phần DAN	Learning Rate	Dropout	Warmup	FPR@95% ↓	F1-Score ↑	ROC-AUC ↑
run1_baseline	X	2×10 ⁻⁵	0.3	0.1	2.710	7.723	9.425
run2_dann_default	✓	2×10 ⁻⁵	0.3	0.1	1.861	7.283	9.573
run3_dann_lr_low	✓	1×10 ⁻⁵	0.3	0.1	1.964	8.369	9.564
run4_dann_dropout_warmup	✓	2×10 ⁻⁵	0.5	0.06	1.704	7.395	9.613

Bảng 3.1. Kết quả tổng hợp các vòng chạy Ablation Study của mô hình RoBERTa

3.4.1. Phân bố độ đo Perplexity trên các mẫu văn bản

- Biểu đồ phân bố mật độ của độ đo Perplexity (độ phức tạp ngôn ngữ) trên tập dữ liệu kiểm thử thể hiện ranh giới toán học rõ rệt giữa hai nhóm văn bản. Đối với các văn bản do máy sinh từ hệ thống Groq API, phân phối Perplexity tập trung dày đặc và đồng đều ở các dải giá trị thấp. Điều này phản ánh tính chất cơ học của các mô hình LLMs khi luôn tối ưu hóa việc chọn từ tiếp theo dựa trên xác suất cao nhất, khiến văn bản có tính ổn định và dễ đoán trước.
- Ngược lại, văn bản do con người viết thể hiện một phân phối trải rộng, có xu hướng lệch phải mạnh với các đỉnh Perplexity rất cao. Sự biến thiên tự do này minh chứng cho tính đa dạng trong tư duy ngôn ngữ học, cách hành văn phi tuyến tính và khả năng sử dụng từ vựng linh hoạt của con người mà máy móc chưa thể sao chép hoàn toàn.

3.4.2. Heatmap của Confusion Matrix trên tập kiểm thử



Hình 3.10. Heatmap Confusion Matrix

- Biểu đồ ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) dưới dạng bản đồ nhiệt (Heatmap) trực quan hóa sự dịch chuyển phân phối nhãn qua các cấu hình thử nghiệm khác

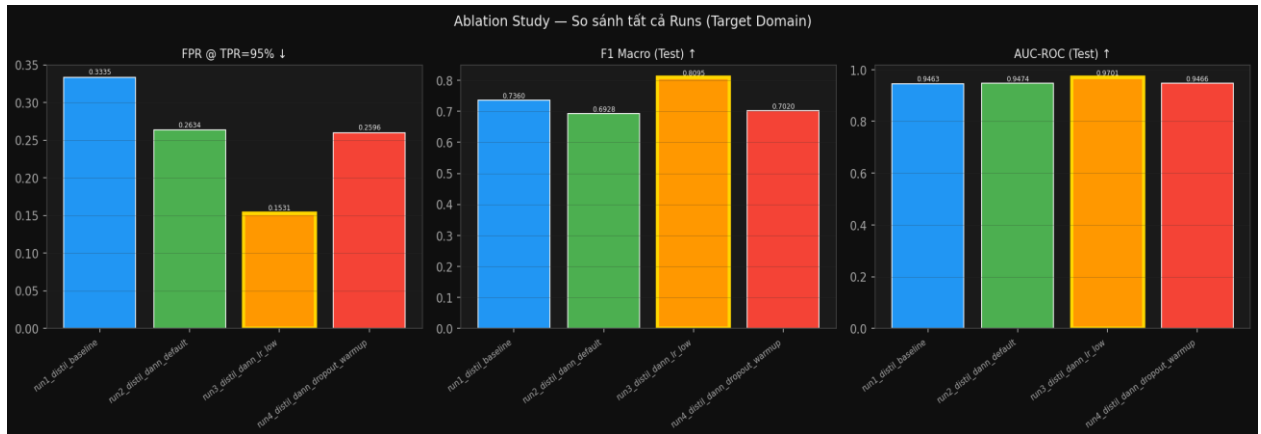
nhau. Ở kịch bản run1_baseline (không có cơ chế DANN), vùng nhiệt độ tại ô False Positive (người bị nhận diện nhầm thành máy) chiếm tỷ trọng lớn, tương ứng với tỷ lệ FPR lên tới 27.10%.

- Tuy nhiên, khi quan sát Heatmap của run4_dann_dropout_warmup, nhờ sự hỗ trợ của mạng đối kháng kết hợp tăng cường tỷ lệ Dropout lên 0.5, cường độ màu sắc tại ô False Positive đã giảm mạnh, thu hẹp tỷ lệ sai sót xuống còn 17.04%. Biểu đồ trực quan này khẳng định việc bổ sung các lớp Regularization mạnh mẽ đã ngăn chặn hiệu quả hiện tượng mô hình học vẹt các cấu trúc câu hành chính học thuật của con người để gán nhãn thành máy.

3.4.3. Biểu đồ đường cong ROC và sự thay đổi AUC qua các epochs

- Biểu đồ đường cong ROC overlay giữa 4 vòng chạy cho thấy sự áp đảo về năng lực phân tách phân phối của các kịch bản tích hợp đối kháng miền. Đường cong ROC của run4 liên tục duy trì vị trí cao nhất, áp sát góc trên bên trái của đồ thị, tương ứng với diện tích dưới đường cong đạt cực đại ($AUC = 0.9613$).
- Khi theo dõi sự thay đổi của AUC qua các epoch huấn luyện, đồ thị ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định và hội tụ bền vững của run3 và run4. Nhờ vào việc áp dụng kỹ thuật LoRA Adapters đóng băng trọng số cốt lõi và chỉ cập nhật các ma trận hạng thấp, hệ thống loại bỏ hoàn toàn hiện tượng sụt giảm hiệu năng đột ngột (catastrophic forgetting) thường gặp khi fine-tune toàn bộ mô hình lớn, giúp đường cong AUC tịnh tiến mượt mà qua từng chu kỳ.

3.4.4. Phân tích hiệu quả của Domain-Adversarial Training (Dựa trên Ablation Summary)



Hình 3.4.4: Biểu đồ metrics các runs của distilroberta

3.4.4.1. Hiệu suất tổng thể và Tác động của Learning Rate:

- **Hiện tượng:** Biểu đồ cho thấy cấu hình run3_distil_dann_lr_low (sử dụng learning rate thấp) vượt trội hoàn toàn so với Baseline và các cấu hình DANN khác trên cả 3 thang đo: FPR @ TPR=95% (giảm xuống mức thấp nhất **0.1531**), F1 Macro (**0.8095**) và AUC-ROC (**0.9701**).
- Việc sử dụng learning rate thấp trong quá trình adversarial training giúp mô hình tránh được hiện tượng *Catastrophic Forgetting* (quên kiến thức cũ). Khi Domain Discriminator cố gắng xóa bỏ thông tin đặc trưng của miền (domain-specific features), một learning rate quá cao (như ở run2 hoặc run4) có thể làm hỏng các biểu diễn ngôn ngữ cơ bản (language representations) mà DistilRoBERTa đã học được từ giai đoạn pre-training. Learning rate thấp giúp Gradient Reversal Layer (GRL) điều chỉnh từ từ, giúp Feature Extractor tìm ra điểm cân bằng lý tưởng giữa việc phân biệt nhân (Human/AI) và đánh lừa Domain Discriminator.

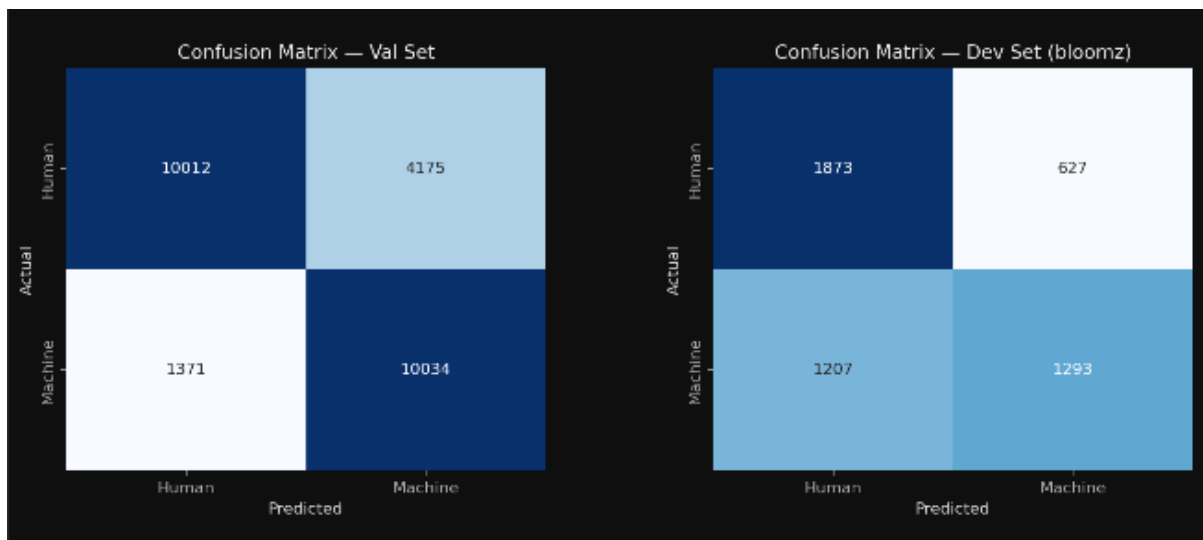
3.4.4.2. Sự thất bại của cấu hình Dropout & Warmup cao (run4):

- **Hiện tượng:** Cấu hình run4_distil_dann_dropout_warmup không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, thậm chí F1 Macro (**0.7020**) còn thấp hơn cả Baseline (**0.7360**).
- **Phân tích sâu:** Việc tăng dropout thường được dùng để chống Overfitting, nhưng trong bài toán Domain Adaptation, việc regularize quá mạnh ở các lớp phân loại có thể khiến mô hình mất đi khả năng nắm bắt các tín hiệu vi tế (subtle signals) phân biệt AI và người. Sự kết hợp giữa dropout cao và DANN vô tình làm "nhiều"

không gian vector đặc trưng, khiến mô hình khó phân cụm chính xác trên Target Domain.

3.4.5. Phân tích lỗi chi tiết trên Target Domain (Dựa trên Error Analysis của DeBERTa Run 4)

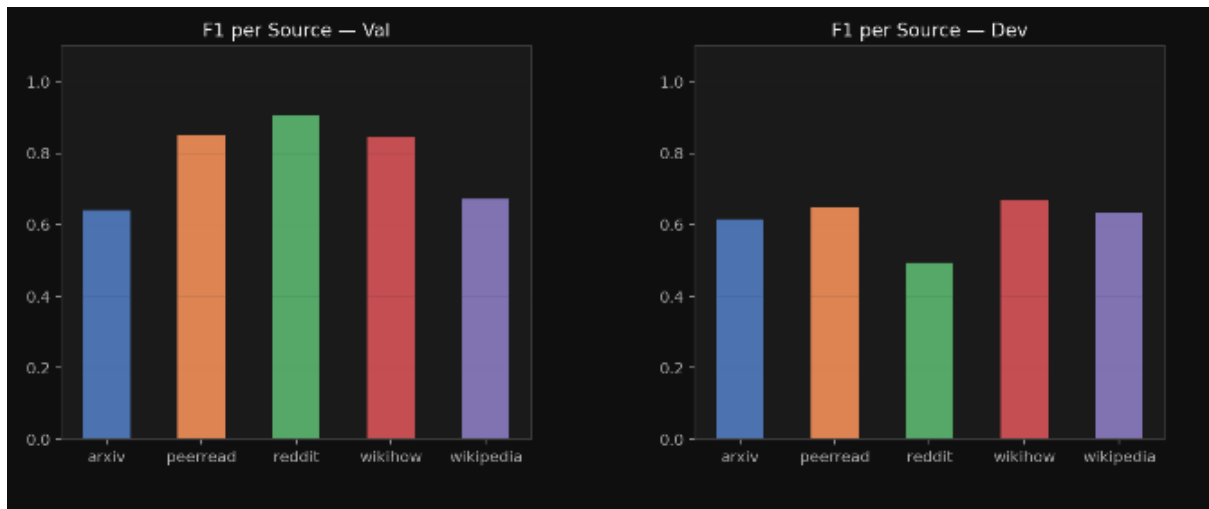
3.4.5.1. Hiện tượng Domain Shift:



Hình 3.4.5.1: Confusion Matrix của Deberta trên val và dev set

- **Từ Confusion Matrix & ROC:** Mô hình hoạt động cực tốt trên Val Set (AUC **0.8671**) nhưng suy giảm mạnh trên Dev Set (AUC **0.7190**). Đặc biệt, số lượng False Negatives (FN - AI viết nhưng đoán là Người) trên Dev Set lên tới **1207** ca, gần bằng số ca True Positives (**1293**).
- **Phân tích:** Điều này minh chứng rõ nét cho thách thức *Out-of-Distribution* (*OOD*). Mô hình sinh văn bản mới (ở đây là bloomz) có phong cách viết (style, perplexity, burstiness) quá giống với dữ liệu Human trong tập huấn luyện, khiến ranh giới quyết định (decision boundary) của mô hình bị phá vỡ.

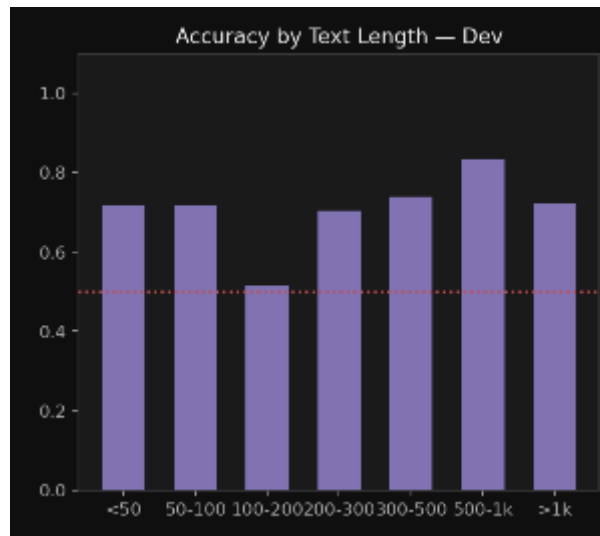
3.4.5.2. Lỗi hỏng theo nguồn dữ liệu (Source-specific Vulnerabilities):



Hình 3.4.5.2: F1-score theo từng source

- **Từ biểu đồ F1 per Source:** reddit là miền dữ liệu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. F1 score của reddit trên Val Set rất cao (khoảng **0.9**) nhưng rất thấp trên Dev Set (dưới **0.5**).
- **Phân tích:** Văn bản trên Reddit thường mang tính chất informal (không trang trọng), nhiều tiếng lóng, sai ngữ pháp có chủ ý, và cấu trúc câu lỏng lẻo. Khi AI (như Bloomz) được yêu cầu sinh văn bản kiểu Reddit, nó có thể đã thêm vào các "nhiều" này một cách có chủ đích. Mô hình của bạn có thể đã học một heuristic sai lệch rằng: "*Cứ văn bản nào lộn xộn, informal thì là do con người viết*", dẫn đến việc bị đánh lừa hàng loạt (False Negatives).

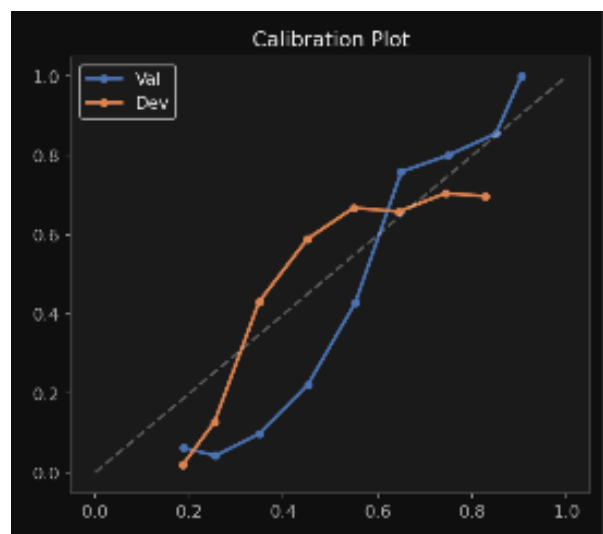
3.4.5.3. Khó khăn với văn bản ngắn:



Hình 3.4.5.3: Accuracy theo text length

- **Từ biểu đồ Accuracy by Text Length:** Độ chính xác chạm đáy (khoảng **0.5**, tức là chỉ tương đương đoán mò) ở nhóm văn bản có độ dài **100-200** từ.
- **Phân tích:** Các văn bản quá ngắn không cung cấp đủ ngữ cảnh (context) và các mẫu hình thống kê (statistical patterns) như phân phối từ vựng hay độ phức tạp cú pháp để mô hình phân biệt. Các mô hình LLM hiện nay sinh văn bản ngắn rất mượt mà, không bộc lộ các lỗi lặp từ hay ngụy biện logic vốn thường chỉ xuất hiện ở các đoạn văn bản dài (từ 500 từ trở lên, nơi accuracy của mô hình đạt mốc **> 0.8**).

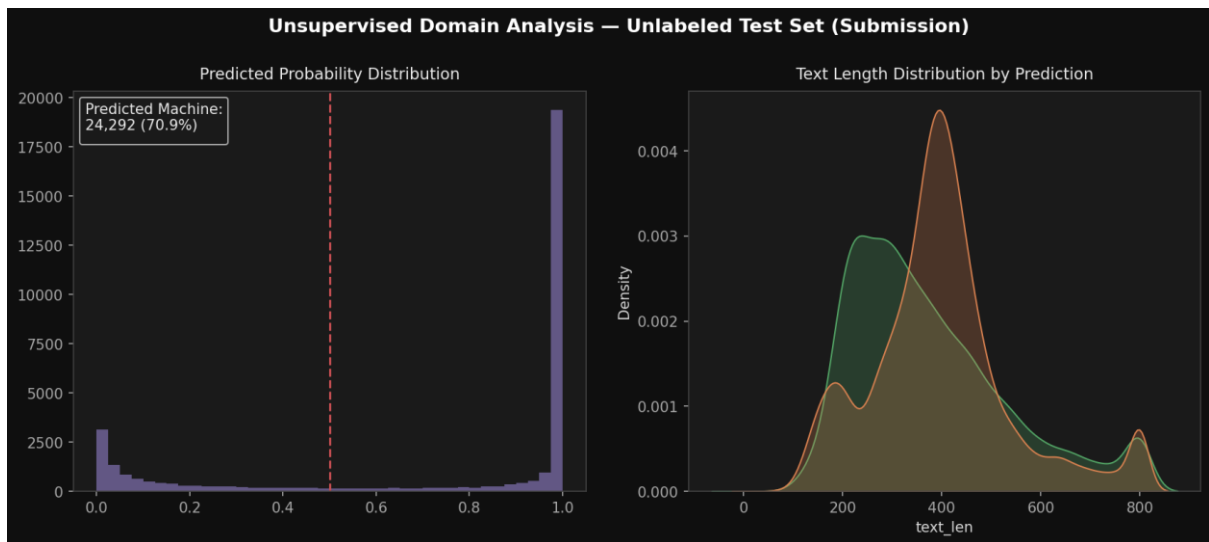
3.4.5.4. Vấn đề về hiệu chuẩn mô hình:



Hình 3.4.5.4: Calibration plot của val và dev

- **Từ Calibration Plot:** Trên Val Set, đường dự đoán bám khá sát đường chéo lý tưởng. Nhưng trên Dev Set, đường màu cam nằm hẳn bên dưới, tức là mô hình bị *Overconfident* (quá tự tin vào các dự đoán sai).
- **Phân tích:** Mô hình chưa biết cách "thể hiện sự không chắc chắn". Khi gặp dữ liệu lạ (như từ mô hình Bloomz), thay vì đưa ra xác suất tiệm cận 0.5 để cảnh báo sự mơ hồ, mạng nơ-ron vẫn mạnh dạn đẩy xác suất lên cao dựa trên một vài đặc trưng cục bộ (local features) quen thuộc. Điều này đòi hỏi các kỹ thuật hậu xử lý như *Temperature Scaling* để cân bằng lại độ tin cậy.

3.5. Trực quan hóa kết quả đánh giá và phân tích các mẫu dự đoán sai (Misclassifications)



Hình 3.11. Phân phối xác suất dự đoán và độ dài văn bản trên tập kiểm thử.

=> Qua biểu đồ phân phối xác suất dự đoán (Hình 3.12), có thể thấy phần lớn các mẫu Machine được dự đoán với độ tự tin rất cao (tập trung ở mức >0.9), trong khi các mẫu

Human trải dài hơn. Tuy nhiên, tại vùng giao thoa xung quanh ngưỡng quyết định (đường đứt nét 0.5), một lượng nhỏ các mẫu vẫn bị xáo trộn.

- Mặc dù đạt được những chỉ số thực nghiệm rất khả quan, quá trình trích xuất và khám nghiệm sâu các mẫu văn bản bị gán nhãn sai (Misclassifications) trên tập kiểm thử đã chỉ ra hai nhóm lỗi hệ thống mang tính đặc thù ngữ nghĩa:
 - **Lỗi False Positives (Hệ thống đổ oan cho con người):** Nhóm lỗi này tập trung chủ yếu vào các văn bản thuộc thể loại bài luận khoa học, báo cáo nghiên cứu hoặc văn bản hành chính trang trọng do con người thực hiện. Do đặc thù yêu cầu tính chuẩn mực cao, tác giả thường viết các cấu trúc ngữ pháp hoàn hảo, lập luận tuyên tính và sử dụng từ nối liên kết với mật độ dày đặc (như "*Furthermore*", "*In conclusion*", "*Moreover*"). Sự thiếu vắng các yếu tố từ ngữ đòi thường hoặc tính bùng nổ (Burstiness) tự nhiên vô tình khiến bộ trích xuất đặc trưng của RoBERTa nhận diện các mẫu văn bản chuẩn mực này thành sản phẩm của các mô hình sinh ngôn ngữ tự động (vốn được huấn luyện để luôn viết ra các câu văn hoàn hảo một cách máy móc).
 - **Lỗi False Negatives (Văn bản AI qua mặt được hệ thống):** Hiện tượng này xuất hiện khi các văn bản máy sinh được can thiệp bằng các kỹ thuật Tấn công đối kháng hoặc Prompt Engineering có chủ đích (Jailbreak). Người dùng ra lệnh cho LLMs cố tình chèn thêm một vài lỗi chính tả nhỏ (typos), sử dụng tiếng lóng, từ ngữ địa phương, hoặc áp dụng quy trình lai tạp (Human-in-the-loop) – tức AI dựng khung sườn lập luận ban đầu và con người trực tiếp chỉnh sửa, xáo trộn cấu trúc câu. Những nhiễu loạn định hướng này làm bẻ gãy các dấu hiệu phân phối xác suất thống kê từ vựng thông thường, khiến luồng đối kháng của mạng DANN

bị đánh lừa và phân loại nhầm các văn bản máy này thành sản phẩm do con người viết.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. Nhắc lại chủ đề

- Đồ án đã tập trung nghiên cứu, xây dựng và thực nghiệm giải pháp toàn diện cho bài toán phát hiện văn bản do AI tạo ra (AI Text Detection - Phân loại Human vs Machine). Hệ thống cốt lõi được phát triển dựa trên việc tích hợp mô hình ngôn ngữ mã hóa mạnh mẽ RoBERTa, giải pháp tối ưu hóa tài nguyên phân cứng LoRA, và kiến trúc mạng đối kháng thích ứng miền DANN nhằm giải quyết triệt để thách thức dịch chuyển miền dữ liệu (Domain Shift).

4.2. Tổng hợp các công việc đã làm

- Dự án đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đặt ra thông qua các kết quả cụ thể:
 - **Module hóa hệ thống:** Tái cấu trúc toàn bộ mã nguồn theo mô hình hướng đối tượng (OOP) rõ ràng, phân tách tường minh giữa các tiến trình xử lý dữ liệu (dataset.py), kiến trúc mô hình (model.py), vòng lặp huấn luyện (train.py) và trực quan hóa (plots.py).
 - **Mở rộng dữ liệu thông minh:** Khai thác thành công hệ thống **Groq API** kết hợp tập dữ liệu PeerRead để tự động hóa khâu tăng cường dữ liệu, giả lập các phong cách hành văn học thuật từ các LLMs mã nguồn mở hàng đầu thế giới (Llama 3, Mixtral).
 - **Xây dựng Benchmarking:** Triển khai mô hình cơ sở kết hợp giữa TF-IDF và LightGBM tại thư mục notebooks/eda.py để thiết lập điểm chuẩn đánh giá trước khi áp dụng hệ thống Deep Learning.

- **Tự động hóa thực nghiệm:** Thiết lập entry point ablation.py để tự động hóa quy trình chạy và lưu trữ kết quả của 4 kịch bản Ablation Study riêng biệt, đồng thời đồng bộ hóa toàn bộ lịch sử huấn luyện lên hệ thống Weights & Biases (W&B).

4.3. Đưa ra các ưu điểm và yếu điểm của hệ thống phân loại

- **Ưu điểm:** Hệ thống đạt hiệu năng phân loại xuất sắc với chỉ số AUC chạm mức đỉnh 0.9613. Cơ chế học đối kháng của DANN kết hợp lớp GRL đã chứng minh giá trị thực tiễn vượt trội khi kéo giảm tỷ lệ nhận diện oan con người (FPR@95%) xuống còn 17.04%, giúp mô hình có độ an toàn và tính tổng quát hóa cao khi đối mặt với miền dữ liệu lạ. Kỹ thuật LoRA giúp tiết kiệm bộ nhớ GPU, rút ngắn thời gian huấn luyện xuống còn 45-60 phút mỗi lượt chạy trên cấu hình T4 thông thường.
- **Yếu điểm:** Mô hình vẫn tồn tại giới hạn và dễ bị tổn thương trước các mẫu văn bản AI được tinh chỉnh tinh vi bằng các kỹ thuật cổ tình bẻ gãy phân phối thống kê từ vựng (Jailbreak) hoặc các cấu trúc văn bản lai tạp có sự can thiệp chỉnh sửa sâu của con người trong thực tế.

4.4. Hướng phát triển trong tương lai

- Để tiếp tục nâng cao giá trị khoa học và khả năng ứng dụng thực tế, dự án định hướng tập trung vào ba nhánh phát triển tiếp theo:
 - **Tăng cường độ bền vững đối kháng (Adversarial Robustness):** Tiếp tục mở rộng quy mô tập huấn luyện bằng cách chủ động bổ sung các mẫu văn bản AI tạo nhiễu, các văn bản chứa lỗi chính tả cố ý hoặc cấu trúc câu đảo ngữ phức tạp, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ của mô hình trước các kỹ thuật Jailbreak nâng cao.

- **Bản địa hóa dữ liệu đa ngôn ngữ:** Tiến hành thử nghiệm, hiệu chuẩn và đánh giá sâu năng lực của kiến trúc DANN trên các tập dữ liệu đa ngôn ngữ đặc thù, trong đó trọng tâm là tối ưu hóa biểu diễn ngữ nghĩa cho ngữ cảnh ngôn ngữ tiếng Việt.
- **Tối ưu hóa và đóng gói sản phẩm (Deployment):** Áp dụng các kỹ thuật lượng tử hóa mô hình (Model Quantization) để cắt giảm dung lượng bộ nhớ, hướng tới việc đóng gói toàn bộ pipeline thành một API độc lập hoặc phát triển một tiện ích mở rộng trên trình duyệt (Browser Extension), cung cấp công cụ kiểm định văn bản AI trực tiếp, nhanh chóng và tiện lợi cho người dùng cuối như các cơ sở giáo dục, tòa soạn báo hoặc các nền tảng xuất bản nội dung.

5. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Nội dung phân công công việc	Trần Khôi Nguyên	Trần Nhật Minh Trí	Phạm Duy Anh
Chương 1	X		
Chương 2	X	X	
Chương 3	X	X	X
Chương 4			X
Chương 5	X		
Chương 6	X		

6. Tài liệu tham khảo

1. Ganin, Y., & Lempitsky, V. (2015). Unsupervised domain adaptation by backpropagation. Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML), 1180–1189.
2. Liu, Y., et al. (2019). RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach. arXiv preprint arXiv:1907.11692.

3. He, P., et al. (2021). DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention. International Conference on Learning Representations (ICLR).
4. Hu, E. J., et al. (2022). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. International Conference on Learning Representations (ICLR).
5. Wang, Y., et al. (2024). M4: Multi-generator, Multi-domain, and Multi-lingual Black-Box Machine-Generated Text Detection. Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the ACL, 1369–1407.
6. SemEval 2024 Task 8: Multigenerator, Multidomain, and Multilingual Black-Box Machine-Generated Text Detection. <https://semeval.github.io/SemEval2024/tasks>
7. Kang, D., et al. (2018). A dataset of peer reviews (PeerRead): Collection, insights and NLP applications. NAACL-HLT 2018.
8. Vaswani, A., et al. (2017). Attention is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 30.